绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2010 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2010 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x}-\left(\dfrac{1}{x}-a\right)e^{x}\right]=1$，则 a 等于（　）.

（A） 0　　（B） 1

（C） 2　　（D） 3

【答案】(C)

【解析】

原式 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x}-\left(\dfrac{1}{x}-a\right)e^{x}\right]=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-e^{x}}{x}+ae^{x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-e^{x}}{x}+\lim\limits_{x\to 0}ae^{x}$.

由于 $e^{x}-1\sim x$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-e^{x}}{x}=-1$，且 $\lim\limits_{x\to 0}ae^{x}=a$.

由题意，$-1+a=1$，所以 $a=2$，故答案选（C）.

(2) 设 y_1,y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，若常数 λ,μ 使 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则（　）.

（A） $\lambda=\dfrac{1}{2},\mu=\dfrac{1}{2}$　　（B） $\lambda=-\dfrac{1}{2},\mu=-\dfrac{1}{2}$

（C） $\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{1}{3}$　　（D） $\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{2}{3}$

【答案】(A)

【解析】

记 $L(y)=y'+p(x)y$.

由于 y_1，y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，所以 $L(y_1)=q(x)$，$L(y_2)=q(x)$.

又因为 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是原非齐次方程的解，$L(\lambda y_1+\mu y_2)=q(x)$，

即 $\lambda L(y_1)+\mu L(y_2)=q(x)$，$(\lambda+\mu)q(x)=q(x)$，所以 $\lambda+\mu=1$.

又因为 $\lambda y_1-\mu y_2$ 是对应齐次方程的解，$L(\lambda y_1-\mu y_2)=0$，

即 $\lambda L(y_1)-\mu L(y_2)=0$，$(\lambda-\mu)q(x)=0$，从而 $\lambda-\mu=0$.

联立 $\lambda+\mu=1$，$\lambda-\mu=0$，解得 $\lambda=\dfrac{1}{2}$，$\mu=\dfrac{1}{2}$，故答案选（A）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【小崔点睛】

线性微分方程解的叠加原理：

$y^{(n)}+p_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}(x)y'+p_n(x)y=f(x)$，记作 $L(y)=f(x)$.

① 线性运算：$L(k_1y_1+k_2y_2)=k_1L(y_1)+k_2L(y_2)$

② 若 $y_1(x)$ 是 $L(y)=f_1(x)$ 的解，$y_2(x)$ 是 $L(y)=f_2(x)$ 的解，则 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 是 $L(y)=k_1f_1(x)+k_2f_2(x)$ 的解.

推论：

① 若 $y_1(x)$，$y_2(x)$ 都是 $L(y)=f(x)$ 的解，则 $y_1(x)-y_2(x)$ 是 $L(y)=0$ 的解，$\dfrac{y_1(x)+y_2(x)}{2}$ 是 $L(y)=f(x)$ 的解.

② 若 $y_1(x)$，$y_2(x)$ 都是 $L(y)=0$ 的解，则 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 也是 $L(y)=0$ 的解.

(3) 设函数 $f(x),g(x)$ 具有二阶导数，且 $g''(x)<0$. 若 $g(x_0)=a$ 是 $g(x)$ 的极值，则 $f[g(x)]$ 在 x_0 处取极大值的一个充分条件是（　）.

(A) $f'(a)<0$　　(B) $f'(a)>0$

(C) $f''(a)<0$　　(D) $f''(a)>0$

【答案】(B)

【解析】

令 $F(x)=f[g(x)]$.

由于 $g(x_0)=a$ 是 $g(x)$ 的极值，且 $g''(x)<0$，所以 $g'(x_0)=0$.

对 $F(x)$ 求导，得 $F'(x)=f'[g(x)]g'(x)$，因此 $F'(x_0)=f'[g(x_0)]g'(x_0)=0$.

再求二阶导数，得 $F''(x)=f''[g(x)][g'(x)]^2+f'[g(x)]g''(x)$.

在 $x=x_0$ 处，由 $g'(x_0)=0$，$g(x_0)=a$，得 $F''(x_0)=f'(a)g''(x_0)$.

要使 $F(x)=f[g(x)]$ 在 x_0 处取得极大值，应有 $F''(x_0)<0$，又因为 $g''(x_0)<0$，所以应有 $f'(a)>0$，故答案选（B）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(4) 设 $f(x)=\ln^{10}x, g(x)=x, h(x)=e^{\frac{x}{10}}$，则当 x 充分大时有（　）.

（A） $g(x)<h(x)<f(x)$　　（B） $h(x)<g(x)<f(x)$

（C） $f(x)<g(x)<h(x)$　　（D） $g(x)<f(x)<h(x)$

【答案】（C）

【解析】

由题意，$f(x)=\ln^{10}x$，$g(x)=x$，$h(x)=e^{\frac{x}{e^{10}}}$.

先比较 $f(x)$ 与 $g(x)$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{g(x)}{f(x)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{\ln^{10}x}=+\infty$，所以当 x 充分大时，$f(x)<g(x)$.

再比较 $g(x)$ 与 $h(x)$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{h(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{\frac{x}{e^{10}}}}{x}$，由洛必达法则，原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{e^{10}}e^{\frac{x}{e^{10}}}=+\infty$.

所以当 x 充分大时，$g(x)<h(x)$，因此 $f(x)<g(x)<h(x)$，故答案选（C）.

(5) 设向量组 $I:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组 $II:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，下列命题正确的是（　）.

（A） 若向量组 I 线性无关，则 $r\le s$　　（B） 若向量组 I 线性相关，则 $r>s$

（C） 若向量组 II 线性无关，则 $r\le s$　　（D） 若向量组 II 线性相关，则 $r>s$

【答案】（A）

【解析】

由向量组Ⅰ：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组Ⅱ：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，得 $r(\mathrm{I})\le r(\mathrm{II})$.

又因为向量组Ⅱ中共有 s 个向量，所以 $r(\mathrm{II})\le s$

若向量组Ⅰ线性无关，则 $r(\mathrm{I})=r$，因此有 $r=r(\mathrm{I})\le r(\mathrm{II})\le s$，满足 $r\le s$，故答案选（A）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设 A 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2+A=O$. 若 A 的秩为 3，则 A 相似于（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

【答案】（D）

【解析】

由 $A^2+A=O$，设 λ 为 A 的任一特征值，对应特征向量为 α，则 $A\alpha=\lambda\alpha$，所以 $\left(A^2+A\right)\alpha=0$，

即 $A^2\alpha+A\alpha=0$，从而 $\lambda^2\alpha+\lambda\alpha=0$，即 $\left(\lambda^2+\lambda\right)\alpha=0$.

由于 $\alpha\neq0$，所以 $\lambda^2+\lambda=0$，即 $\lambda=0$ 或 -1.

又因为 A 为 4 阶实对称矩阵，所以 A 可以正交相似对角化，且 $r\left(A\right)=3$，说明 A 有 3 个非零特征值，因此 A 的 4 个特征值为 $-1,-1,-1,0$，所以 A 相似于对角矩阵 $\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，故答案选（D）.

(7) 设随机变量 X 的分布函数 $F\left(x\right)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{1}{2}, & 0\le x<1,\\ 1-e^{-x}, & x\ge1,\end{cases}$ 则 $P\{X=1\}=$（　）.

(A) 0　　(B) $\dfrac{1}{2}$　　(C) $\dfrac{1}{2}-e^{-1}$　　(D) $1-e^{-1}$

【答案】（C）

【解析】

由分布函数的性质，$P\{X=1\}=P\{X\le1\}-P\{X<1\}=F\left(1\right)-F\left(1^-\right)$.

由题意，$F\left(1\right)=1-e^{-1}$，且 $F\left(1^-\right)=\dfrac{1}{2}$，所以 $P\{X=1\}=1-e^{-1}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}-e^{-1}$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

对于分布函数 $F\left(x\right)$，随机变量在点 x_0 处的概率为 $P\{X=x_0\}=F\left(x_0\right)-F\left(x_0^-\right)$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（8） 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，$f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度，若 $f(x)=\begin{cases} af_1(x), & x\le 0, \\ bf_2(x), & x>0 \end{cases}(a>0,b>0)$ 为概率密度，则 a,b 应满足（　）.

（A） $2a+3b=4$　　（B） $3a+2b=4$

（C） $a+b=1$　　（D） $a+b=2$

【答案】（A）

【解析】

因为 $f(x)$ 为概率密度，所以应满足 $f(x)\ge 0$，且 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$，其中 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，所以 $\int_{-\infty}^{0}f_1(x)dx=\frac{1}{2}$.

又因为 $f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度，

所以 $f_2(x)=\begin{cases} \frac{1}{4}, & -1\le x\le 3, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ $\int_0^{+\infty}f_2(x)dx=\int_0^3\frac{1}{4}dx=\frac{3}{4}$.

由概率密度的归一性，$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_{-\infty}^{0}af_1(x)dx+\int_0^{+\infty}bf_2(x)dx=\frac{a}{2}+\frac{3b}{4}=1$，

所以 $2a+3b=4$，故答案选（A）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

（9） 设可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y}e^{-t^2}dt=\int_0^x x\sin t^2dt$ 确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____.

【答案】 -1

【解析】

由题意，$\int_0^{x+y}e^{-t^2}dt=x\int_0^x\sin t^2dt$.

先令 $x=0$，得 $\int_0^{y(0)}e^{-t^2}dt=0$，由于 $e^{-t^2}>0$，所以 $y(0)=0$.

对原方程两边关于 x 求导，得 $e^{-(x+y)^2}(1+y')=\int_0^x\sin t^2dt+x\sin x^2$，

令 $x=0$，并代入 $y(0)=0$，得 $e^0[1+y'(0)]=0$，所以 $1+y'(0)=0$，因此 $y'(0)=-1$.

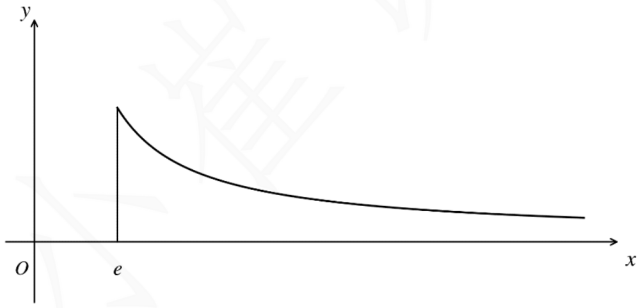
（10） 设位于曲线 $y=\frac{1}{\sqrt{x(1+\ln^2 x)}}(e\le x<+\infty)$ 下方，x 轴上方的无界区域为 G，则 G 绕 x 轴旋转一周所得空间区域的体积为_____.

【答案】 $\frac{\pi^2}{4}$

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由题意，$y=\dfrac{1}{\sqrt{x\left(1+\ln^2 x\right)}}$，$x\in[e,+\infty)$.



区域 G 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为：

$$V=\int_e^{+\infty}\pi y^2dx=\int_e^{+\infty}\frac{\pi}{x\left(1+\ln^2 x\right)}dx.$$

令 $u=\ln x$，则 $du=\dfrac{1}{x}dx$，

所以 $V=\pi\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{1+\ln^2 x}d(\ln x)=\pi\arctan(\ln x)\Big|_e^{+\infty}=\pi\left(\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\pi^2}{4}$.

(11) 设某商品的收益函数为 $R(p)$，收益弹性为 $1+p^3$，其中 p 为价格，且 $R(1)=1$，则 $R(p)=$_____.

【答案】 $pe^{\frac{1}{3}p^3-\frac{1}{3}}$

【解析】

由收益弹性的定义，$\dfrac{p}{R}\dfrac{dR}{dp}=1+p^3$，所以 $\dfrac{1}{R}\dfrac{dR}{dp}=\dfrac{1}{p}+p^2$，即 $\dfrac{dR}{R}=\left(\dfrac{1}{p}+p^2\right)dp$.

两边积分，得 $\int\dfrac{dR}{R}=\int\left(\dfrac{1}{p}+p^2\right)dp$，所以 $\ln R=\ln p+\dfrac{1}{3}p^3+C$.

由 $R(1)=1$，得 $0=0+\dfrac{1}{3}+C$，所以 $C=-\dfrac{1}{3}$.

因此 $\ln R=\ln p+\dfrac{1}{3}p^3-\dfrac{1}{3}$，从而 $R(p)=pe^{\frac{1}{3}p^3-\frac{1}{3}}$.

【小崔点睛】

【预备知识】弹性

（1）定义：弹性表示一个事物对另一个事物的反应程度.

Y 对 X 的弹性表示为 $e=\left|\dfrac{\Delta Y/Y}{\Delta X/X}\right|=\left|\dfrac{Y\text{的变化率}}{X\text{的变化率}}\right|$

注：e 取正，所以加了绝对值.

例如，若 X 变化了 1%，Y 变化了 3%，则 Y 对 X 的弹性为 3.

（2）常见的三个弹性：

① 需求的价格弹性 e_d：$e_d=\left|\dfrac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}\right|=-\dfrac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\dfrac{P}{Q}$，

由 $Q=Q(P)$，取 $\Delta P\to 0$，$e_d=-\lim\limits_{\Delta P\to 0}\dfrac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\dfrac{P}{Q}=-\dfrac{dQ}{dP}\cdot\dfrac{P}{Q}=-Q'(P)\dfrac{P}{Q(P)}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

② 供给的价格弹性 e_s：$e_s=\left|\dfrac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}\right|=\dfrac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\dfrac{P}{Q}$，

由 $Q=Q(P)$，取 $\Delta P\to 0$，$e_s=\lim\limits_{\Delta P\to 0}\dfrac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\dfrac{P}{Q}=\dfrac{dQ}{dP}\cdot\dfrac{P}{Q}=Q'(P)\dfrac{P}{Q(P)}$.

③ 收益的价格弹性 $e_R=\left|\dfrac{dR}{dP}\right|\cdot\dfrac{P}{R}=\dfrac{dR}{dP}\cdot\dfrac{P}{R}$.

(12) 若曲线 $y=x^3+ax^2+bx+1$ 有拐点 $(-1,0)$，则 $b=$_____.

【答案】3

【解析】

因为 $(-1,0)$ 是曲线 $y=x^3+ax^2+bx+1$ 的拐点，所以 $y(-1)=0$，且 $y''(-1)=0$.

由 $y(-1)=-1+a-b+1=0$，得 $a=b$，又 $y'=3x^2+2ax+b$，

所以 $y''=6x+2a$，由 $y''(-1)=0$，得 $-6+2a=0$，所以 $a=3$，$b=3$.

(13) 设 A,B 为 3 阶矩阵，且 $|A|=3,|B|=2,|A^{-1}+B|=2$，则 $|A+B^{-1}|=$_____.

【答案】3

【解析】

由 $A(A^{-1}+B)B^{-1}=(E+AB)B^{-1}=A+B^{-1}$，所以 $|A+B^{-1}|=|A|\cdot|A^{-1}+B|\cdot|B^{-1}|$.

又因为 $|A|=3$，$|B|=2$，$|A^{-1}+B|=2$，且 $|B^{-1}|=\dfrac{1}{|B|}=\dfrac{1}{2}$，

因此 $|A+B^{-1}|=3\times 2\times\dfrac{1}{2}=3$.

(14) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本. 记统计量 $T=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X^2{}_i$，则 $ET=$_____.

【答案】$\sigma^2+\mu^2$

【解析】

由 $T=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$，所以 $E(T)=E\left(\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}E(X_i^2)$.

由于 X_1，X_2，$\cdots$，X_n 同分布，所以 $E(X_i^2)=E(X^2)$，$E(T)=E(X^2)$.

又由 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$，得 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\sigma^2+\mu^2$，所以 $E(T)=\sigma^2+\mu^2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

【解析】

原极限为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$，先写成指数形式，$x^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{\ln x}{x}}$，所以原式可化为 $e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(e^{\frac{\ln x}{x}}-1\right)}{\ln x}}$，

对指数部分利用洛必达法则，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(e^{\frac{\ln x}{x}}-1\right)}{\ln x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{e^{\frac{\ln x}{x}}}{e^{\frac{\ln x}{x}}-1}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{\frac{\ln x}{x}}(1-\ln x)}{x\left(e^{\frac{\ln x}{x}}-1\right)}$，

当 $x\to+\infty$ 时，$\dfrac{\ln x}{x}\to 0$，且 $e^{\frac{\ln x}{x}}-1\sim\dfrac{\ln x}{x}$，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{\frac{\ln x}{x}}(1-\ln x)}{x\left(e^{\frac{\ln x}{x}}-1\right)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1-\ln x}{\ln x}=-1$，

因此原极限为 $e^{-1}=\dfrac{1}{e}$.

（16）（本题满分 10 分）

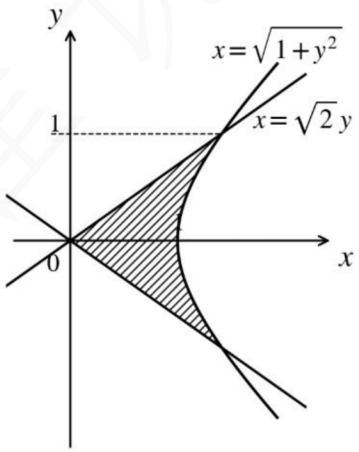
计算二重积分 $\iint\limits_D(x+y)^3\,dxdy$，其中 D 由曲线 $x=\sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x+\sqrt{2}y=0$ 及 $x-\sqrt{2}y=0$ 围成.

【答案】$\dfrac{14}{15}$

【解析】

区域 D 关于 x 轴对称. 将被积函数展开，$(x+y)^3=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$，其中 $3x^2y$ 和 y^3 关于 y 为奇函数，在关于 x 轴对称的区域 D 上积分为 0，

因此 $\iint\limits_D(x+y)^3\,dxdy=2\iint\limits_{D_1}\left(x^3+3xy^2\right)dxdy$，其中 D_1 为区域 D 在 x 轴上方的部分.



由图可知，$0\le y\le 1$，$\sqrt{2}y\le x\le\sqrt{1+y^2}$，

所以 $I=2\int_0^1 dy\int_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}}\left(x^3+3xy^2\right)dx$.

先对 x 积分：

$$\int_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}}(x^3+3xy^2)dx=\left(\frac{x^4}{4}+\frac{3}{2}x^2y^2\right)\Big|_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}}=\frac{1}{4}+2y^2-\frac{9}{4}y^4,$$

因此 $I=2\int_0^1\left(\dfrac{1}{4}+2y^2-\dfrac{9}{4}y^4\right)dy=2\left(\dfrac{1}{4}+\dfrac{2}{3}-\dfrac{9}{20}\right)=\dfrac{14}{15}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（17）（本题满分 10 分）

求函数 $u=xy+2yz$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$ 下的最大值和最小值.

【解析】

设拉格朗日函数 $L=xy+2yz+\lambda\left(x^2+y^2+z^2-10\right)$，

则 $\begin{cases}L_x=y+2\lambda x=0,\\ L_y=x+2z+2\lambda y=0,\\ L_z=2y+2\lambda z=0,\\ L_\lambda=x^2+y^2+z^2-10=0.\end{cases}$

前三个方程关于 x,y,z 有非零解，因此其系数行列式为 0，即 $\begin{vmatrix}2\lambda & 1 & 0\\ 1 & 2\lambda & 2\\ 0 & 2 & 2\lambda\end{vmatrix}=0$，

所以 $2\lambda\left(4\lambda^2-5\right)=0$，得 $\lambda=0,\ \pm\dfrac{\sqrt{5}}{2}$.

① 当 $\lambda=0$ 时，由 $y=0$，$x+2z=0$，结合 $x^2+y^2+z^2=10$，

得 $(x,y,z)=\left(-2\sqrt{2},0,\sqrt{2}\right)$ 或 $(x,y,z)=\left(2\sqrt{2},0,-\sqrt{2}\right)$，此时 $u=xy+2yz=0$.

② 当 $\lambda=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ 时，由 $y+\sqrt{5}x=0$，$2y+\sqrt{5}z=0$，得 $y=-\sqrt{5}x$，$z=2x$，

代入约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$，得 $10x^2=10$，所以 $x=\pm1$，

从而得到 $(x,y,z)=\left(1,-\sqrt{5},2\right)$ 或 $(x,y,z)=\left(-1,\sqrt{5},-2\right)$，此时 $u=xy+2yz=-5\sqrt{5}$.

③ 当 $\lambda=-\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ 时，由 $y-\sqrt{5}x=0$，$2y-\sqrt{5}z=0$，得 $y=\sqrt{5}x$，$z=2x$，

同理得 $(x,y,z)=\left(1,\sqrt{5},2\right)$ 或 $(x,y,z)=\left(-1,-\sqrt{5},-2\right)$，此时 $u=xy+2yz=5\sqrt{5}$.

比较各驻点处的函数值，得最大值为 $5\sqrt{5}$，最小值为 $-5\sqrt{5}$.

（18）（本题满分 10 分）

（1）比较 $\int_0^1|\ln t|\left[\ln(1+t)\right]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n|\ln t|dt\,(n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；

（2）记 $u_n=\int_0^1|\ln t|\left[\ln(1+t)\right]^n dt\,(n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$.

【解析】

（1）令 $f(t)=\ln(1+t)-t,\ t\in[0,1]$

则 $f'(t)=\dfrac{1}{1+t}-1=-\dfrac{t}{1+t}<0$，所以 $f(t)$ 在 $[0,1]$ 上单调递减，又 $f(0)=0$，

因此当 $t\in(0,1]$ 时，$f(t)<0$，即 $\ln(1+t)<t$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由于$|\ln t|>0$，且$n=1,2,\cdots$，所以$|\ln t|\left[\ln(1+t)\right]^n<t^n|\ln t|$，从而$\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt<\int_0^1 t^n|\ln t|dt$.

（2）$\int_0^1 t^n|\ln t|dt=-\int_0^1 t^n\ln t dt=-\int_0^1 \ln t,d\left(\frac{t^{n+1}}{n+1}\right)=-\frac{t^{n+1}\ln t}{n+1}\Big|_0^1+\frac{1}{n+1}\int_0^1 t^n dt$，

其中$\lim\limits_{t\to0^+}t^{n+1}\ln t=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\ln t}{t^{-(n+1)}}=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\frac{1}{t}}{-(n+1)t^{-(n+2)}}=\lim\limits_{t\to0^+}-\frac{t^{n+1}}{n+1}=0$，

所以$\int_0^1 t^n|\ln t|dt=\frac{1}{n+1}\int_0^1 t^n dt=\frac{1}{(n+1)^2}$.

由（1）可知，$\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt<\int_0^1 t^n|\ln t|dt$，所以有$\int_0^1|\ln t|\left[\ln(1+t)\right]^n dt<\frac{1}{(n+1)^2}$.

$u_n=\int_0^1|\ln t|\left[\ln(1+t)\right]^n dt$，可得$0<u_n<\frac{1}{(n+1)^2}$

而$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{(n+1)^2}=0$，由夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$.

（19）（本题满分 10 分）

设函数$f(x)$在$[0,3]$上连续，在$(0,3)$内存在二阶导数，且$2f(0)=\int_0^2 f(x)dx=f(2)+f(3)$.

（1）证明存在$\eta\in(0,2)$，使$f(\eta)=f(0)$；

（2）证明存在$\xi\in(0,3)$，使$f''(\xi)=0$.

【证明】

（1）由积分中值定理的推广形式，$\int_a^b f(x)dx=(b-a)f(\xi)$，$\xi\in(a,b)$.

对区间$[0,2]$应用该定理，存在$\eta\in(0,2)$，使得$\int_0^2 f(x)dx=2f(\eta)$.

又由题意，$\int_0^2 f(x)dx=2f(0)$，所以$2f(\eta)=2f(0)$，即$f(\eta)=f(0)$.

（2）由题意，$2f(0)=f(2)+f(3)$，所以$f(0)=\frac{1}{2}\left[f(2)+f(3)\right]$.

设$f(x)$在$[2,3]$上的最大值和最小值分别为M,m，则$m\le f(2)\le M$，$m\le f(3)\le M$，

所以$m\le\frac{1}{2}\left[f(2)+f(3)\right]\le M$.

由$f(x)$在$[2,3]$上连续，根据介值定理，存在$x_0\in[2,3]$，使得$f(x_0)=\frac{1}{2}\left[f(2)+f(3)\right]=f(0)$

$=f(\eta)$.

在区间$[0,\eta]$上应用 Rolle 定理，存在$\xi_1\in(0,\eta)$，使得$f'(\xi_1)=0$.

又由$f(\eta)=f(x_0)$，在区间$[\eta,x_0]$上应用 Rolle 定理，存在$\xi_2\in(\eta,x_0)$，使得$f'(\xi_2)=0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

由于 $f(x)$ 在 $(0,3)$ 内具有二阶导数，所以 $f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上连续，在 (ξ_1,ξ_2) 内可导，再对 $f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上应用 Rolle 定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,3)$，使得 $f''(\xi)=0$.

得证.

（20）（本题满分 11 分）

设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}, b=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax=b$ 存在两个不同的解.

（1）求 λ,a；

（2）求方程组 $Ax=b$ 的通解.

【解析】

因为线性方程组 $Ax=b$ 有两个不同的解，所以方程组有无穷多解，从而 $r(A)=r(A|b)<3$.

先计算 A 的行列式，$|A|=(\lambda-1)(\lambda^2-1)=(\lambda-1)^2(\lambda+1)$.

由 $r(A)<3$，得 $|A|=0$，所以 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-1$.

当 $\lambda=1$ 时，增广矩阵为 $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$，其中第二行对应 $0=1$，方程组无解，舍去，所以 $\lambda=-1$.

此时增广矩阵为 $\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，作初等行变换，得 $\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{pmatrix}$.

要使方程组有无穷多解，必须有 $a+2=0$，所以 $a=-2$，

因此 $\lambda=-1, a=-2$，此时方程组化为 $\begin{cases}x_1+x_2-x_3=1,\\ -2x_2=1,\end{cases}$

解得通解为 $X=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\ -\frac{1}{2}\\ 0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$k\in R$.

（21）（本题满分 11 分）

设 $A=\begin{pmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & a\\ 4 & a & 0\end{pmatrix}$，正交矩阵 Q 使 Q^TAQ 为对角矩阵，若 Q 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$，求 a,Q.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

因为 Q 的第 1 列为 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$，且 Q^TAQ 为对角矩阵，所以 γ_1 是 A 的单位特征向量.

设其对应的特征值为 λ，则 $A\gamma_1=\lambda\gamma_1$，即 $\begin{pmatrix}0&-1&4\\-1&3&a\\4&a&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，所以 $\begin{cases}2=\lambda,\\5+a=2\lambda,\\4+2a=\lambda,\end{cases}$ 由此得 $\lambda=2$，$a=-1$，因此 $A=\begin{pmatrix}0&-1&4\\-1&3&-1\\4&-1&0\end{pmatrix}$.

求 A 的特征值.

由 $|A-\lambda E|=0$，得 $\begin{vmatrix}-\lambda&-1&4\\-1&3-\lambda&-1\\4&-1&-\lambda\end{vmatrix}=0$，化简得 $-(\lambda-5)(\lambda-2)(\lambda+4)=0$，所以三个特征值为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=5$，$\lambda_3=-4$.

当 $\lambda_1=2$ 时，可取对应特征向量 $\alpha_1=(1,2,1)^T$，单位化得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$；

当 $\lambda_2=5$ 时，由 $(A-5E)X=0$ 可取 $\alpha_2=(1,-1,1)^T$，单位化得 $\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^T$；

当 $\lambda_3=-4$ 时，可取对应特征向量 $\alpha_3=(1,0,-1)^T$，单位化得 $\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^T$.

于是可取 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，即 $Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&0\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，从而 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&5&0\\0&0&-4\end{pmatrix}$.

（22）（本题满分 11 分）

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=Ae^{-2x^2+2xy-y^2}$，$-\infty<x<+\infty$，$-\infty<y<+\infty$，求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

【解析】

由联合概率密度的归一性，$\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=1$，所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}Ae^{-2x^2+2xy-y^2}dy=1$.

将指数部分配方，$-y^2+2xy=-(y-x)^2+x^2$，因此 $1=A\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(y-x)^2}dy$.

由 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$，得 $1=A\sqrt{\pi}\cdot\sqrt{\pi}=A\pi$，所以 $A=\frac{1}{\pi}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

再求 X 的边缘概率密度，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi}e^{-2x^2+2xy-y^2}dy=\frac{1}{\pi}e^{-x^2}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(y-x)^2}dy=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}$，

因此条件概率密度为 $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{\frac{1}{\pi}e^{-2x^2+2xy-y^2}}{\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2-y^2+2xy}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-x)^2}$，其中 $-\infty<x,y<+\infty$.

（23）（本题满分 11 分）

箱中装有 6 个球，其中红，白，黑球的个数分别为 1,2,3 个. 现从箱中随机地取出 2 个球，记 X 为取出的红球个数，Y 为取出的白球个数.

（1）求随机变量 (X,Y) 的概率分布；

（2）求 $Cov(X,Y)$.

【解析】

（1）从 6 个球中任取 2 个球，共有 $C_6^2=15$ 种等可能的取法. 分别计算 (X,Y) 各取值的概率.

当 $X=0$，$Y=0$ 时，即取出的 2 个球均为黑球，$P\{X=0,Y=0\}=\frac{C_3^2}{C_6^2}=\frac{3}{15}$.

当 $X=0$，$Y=1$ 时，即取 1 个白球和 1 个黑球，$P\{X=0,Y=1\}=\frac{C_2^1C_3^1}{C_6^2}=\frac{6}{15}$.

当 $X=0$，$Y=2$ 时，即取出的 2 个球均为白球，$P\{X=0,Y=2\}=\frac{C_2^2}{C_6^2}=\frac{1}{15}$.

当 $X=1$，$Y=0$ 时，即取 1 个红球和 1 个黑球，$P\{X=1,Y=0\}=\frac{C_1^1C_3^1}{C_6^2}=\frac{3}{15}$.

当 $X=1$，$Y=1$ 时，即取 1 个红球和 1 个白球，$P\{X=1,Y=1\}=\frac{C_1^1C_2^1}{C_6^2}=\frac{2}{15}$.

其余情况概率均为 0.

因此联合概率分布为：

Y \ X	0	1
0	$\frac{3}{15}$	$\frac{3}{15}$
1	$\frac{6}{15}$	$\frac{2}{15}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

2	$\frac{1}{15}$	0

（2）由联合分布可得 X 的边缘分布为 $P\{X=0\}=\frac{10}{15}=\frac{2}{3}$，$P\{X=1\}=\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$，所以 $E(X)=\frac{1}{3}$.

Y 的边缘分布为 $P\{Y=0\}=\frac{6}{15}$，$P\{Y=1\}=\frac{8}{15}$，$P\{Y=2\}=\frac{1}{15}$，

所以 $E(Y)=0\times\frac{6}{15}+1\times\frac{8}{15}+2\times\frac{1}{15}=\frac{2}{3}$.

又 $E(XY)=1\times1\times\frac{2}{15}=\frac{2}{15}$，因此 $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{2}{15}-\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}=-\frac{4}{45}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取